Пример оформленного отчёта

Локальное приближение функций и численная производная

Демонстрационный вариант 0

Ссылка на вычислительную тетрадь: [ссылка]

Пример показывает структуру и уровень анализа; формулировки не являются текстовым шаблоном для копирования.

---

1. Полиномы Тейлора и локальная ошибка

Для варианта 0 дана функция

$$f(x) = 1{,}496956\cos x + 0{,}08x^3 + 0{,}426134x, \qquad x_0 = 0{,}433231.$$

Её первые три производные:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -1{,}496956\sin x + 0{,}24x^2 + 0{,}426134,\\ f''(x) &= -1{,}496956\cos x + 0{,}48x,\\ f'''(x) &= 1{,}496956\sin x + 0{,}48. \end{aligned}$$

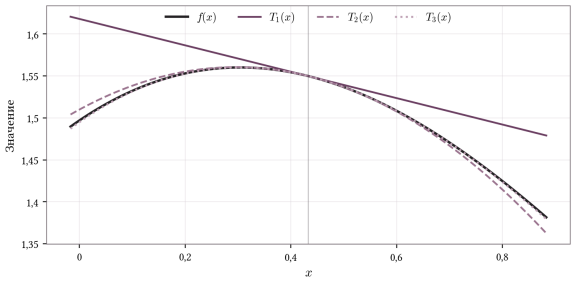
В точке разложения

$$\begin{aligned} f(x_0) &= 1{,}549778, \qquad & f'(x_0) &= -0{,}157251,\\ f''(x_0) &= -1{,}150708, & f'''(x_0) &= 1{,}108430. \end{aligned}$$

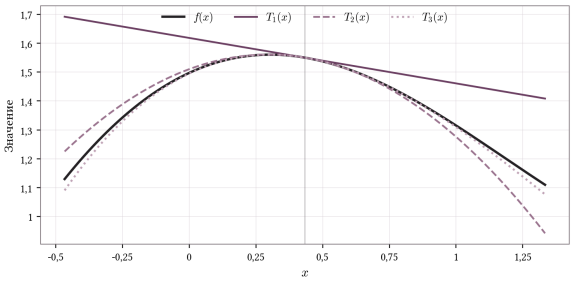
Если обозначить $u = x - x_0$, то

$$T_1 = 1{,}549778 - 0{,}157251u,$$

$$T_2 = T_1 - 0{,}575354u^2, \qquad T_3 = T_2 + 0{,}184738u^3.$$



$r = 0{,}45.$



$r = 0{,}90.$

При увеличении радиуса расхождение между функцией и полиномами становится заметнее. Повышение порядка сильнее всего помогает рядом с точкой x_0.

Наблюдаемые максимальные ошибки на плотной сетке:

r	$\widehat{\Delta}_1(r)$	$\widehat{\Delta}_2(r)$	$\widehat{\Delta}_3(r)$
0,15	$1{,}35\cdot10^{-2}$	$6{,}52\cdot10^{-4}$	$2{,}90\cdot10^{-5}$
0,45	$1{,}31\cdot10^{-1}$	$1{,}90\cdot10^{-2}$	$2{,}40\cdot10^{-3}$
0,90	$5{,}62\cdot10^{-1}$	$1{,}68\cdot10^{-1}$	$3{,}92\cdot10^{-2}$

Для $r_L = 0{,}45$ имеем

$$f'''(x) = 1{,}496956 \sin x + 0{,}48.$$

На рассматриваемом отрезке эта функция возрастает, поэтому максимум модуля достигается в правом конце. Можно взять

$$M_3 = 1{,}636838.$$

Тогда гарантированная оценка

$$B_2(r_L) = \frac{M_3 r_L^3}{3!} = 0{,}024859.$$

На сетке получено $\widehat{\Delta}_2(r_L) = 0{,}019044$. Теоретическая оценка лежит выше наблюдаемой ошибки, как и должна, но не обязана совпадать с ней.

2. Приближение стационарной точки

На интервале $[0{,}084169; 0{,}524169]$ уравнение $T_3'(x) = 0$ даёт

$$x_T \approx 0{,}304550456.$$

Численное решение исходного уравнения $f'(x) = 0$ на том же интервале:

$$x_* \approx 0{,}304168825.$$

Поэтому

$$|x_T - x_*| \approx 3{,}82 \cdot 10^{-4}.$$

Кроме того,

$$f(x_T) \approx 1{,}560108534, \qquad f(x_*) \approx 1{,}560108627.$$

Кубический полином Тейлора хорошо предсказывает положение ближайшей стационарной точки исходной функции.

3. Разностные формулы и порядок точности

Для правой разности при $f \in C^2$

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_+)}{2}h^2,$$

поэтому

$$D_h^+ f(x) = f'(x) + \frac{f''(\xi_+)}{2}h,$$

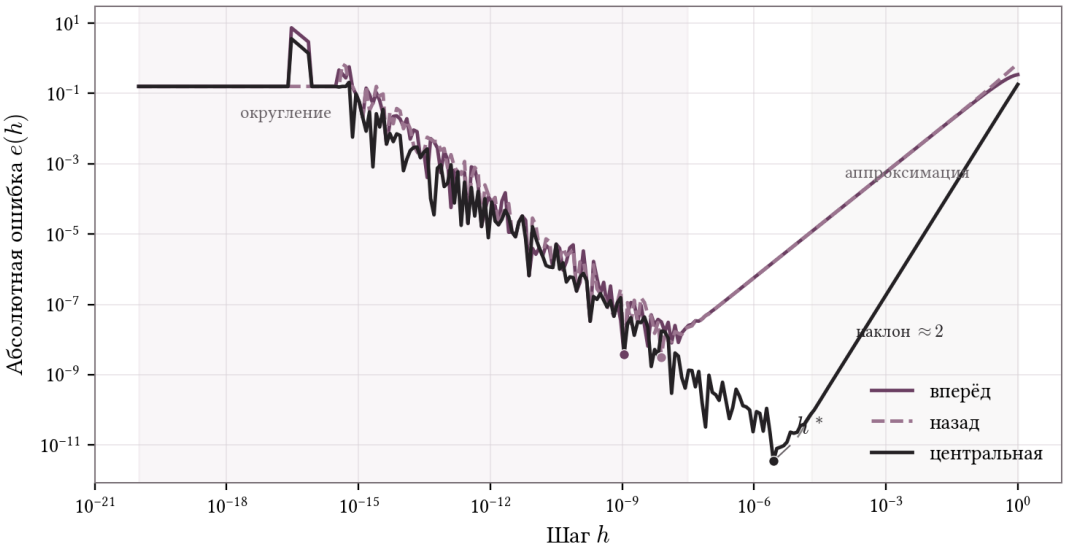
и ошибка имеет порядок $O(h)$. Для левой разности аналогично получается $O(h)$.
Для центральной разности при $f \in C^3$

$$f(x \pm h) = f(x) \pm f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 \pm \frac{f'''(x)}{6}h^3 + o(h^3).$$

Вычитая два разложения и деля на $2h$, получаем

$$D_h^0 f(x) = f'(x) + \frac{f'''(x)}{6}h^2 + o(h^2),$$

то есть центральная разность имеет второй порядок точности.



На участке, где доминирует ошибка аппроксимации, получены наклоны

$$p_+ \approx 0{,}999, \qquad p_- \approx 0{,}999, \qquad p_0 \approx 1{,}986.$$

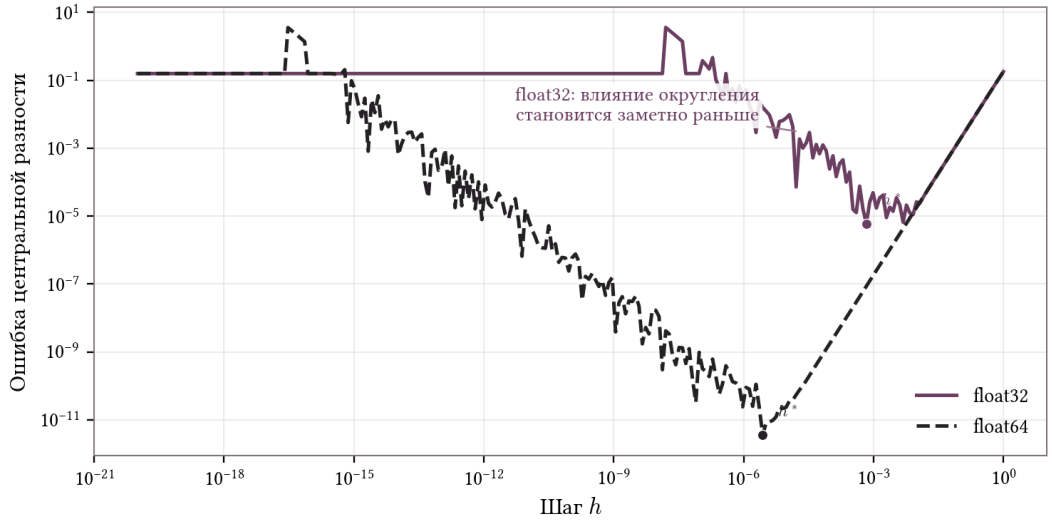
Это согласуется с теоретическими порядками 1, 1 и 2. На левом участке графика ошибка снова растёт из-за машинного округления.

4. Машинная арифметика и недостаточная гладкость

Выражение `0.1 + 0.2 == 0.3` возвращает `False`, поскольку эти десятичные числа не представимы точно конечными двоичными дробями. Для используемых типов

$$\varepsilon_{32} \approx 1{,}19 \cdot 10^{-7}, \qquad \varepsilon_{64} \approx 2{,}22 \cdot 10^{-16}.$$

Около единицы величина `nextafter(1,2)-1` совпадает с соответствующим $\varepsilon_{\text{mach}}$.



В float32 округление начинает заметно влиять на результат при более крупных шагах, поэтому минимум ошибки смещён вправо относительно float64.

Для $g(x) = x|x|$ в нуле существует $g'(0) = 0$, но $g''(0)$ не существует. При $h > 0$

$$D_h^0 g(0) = \frac{h^2 - (-h^2)}{2h} = h,$$

следовательно, ошибка равна h и имеет порядок $O(h)$, а не $O(h^2)$. В вычислительном эксперименте наклон log–log графика получается близким к 1. Для функции $|x|$ производной в нуле нет вообще, поэтому сравнивать численную формулу с «точным значением производной» в этой точке нельзя.

5. Функция потерь и численная проверка производной

Для

$$p_i(w) = \sigma(wx_i + b), \qquad L(w) = \frac{1}{n}\sum_i (p_i(w) - y_i)^2$$

по правилу цепочки

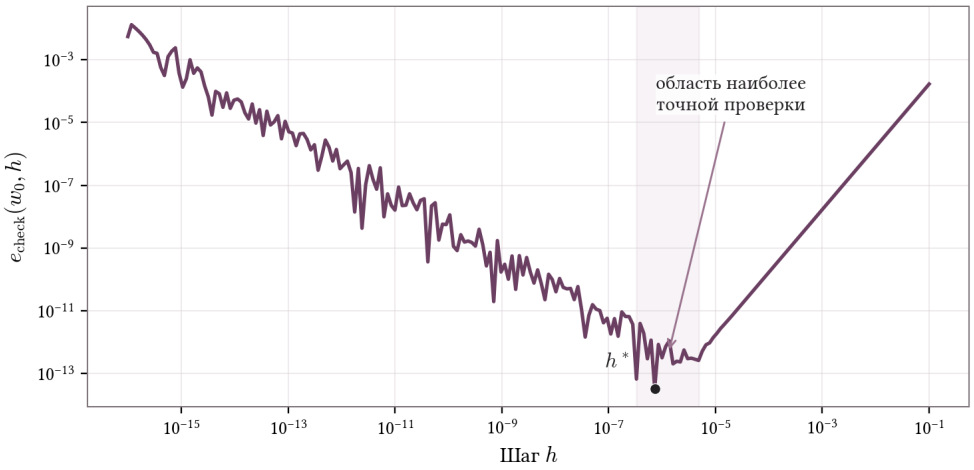
$$\frac{dp_i}{dw} = p_i(1 - p_i)x_i,$$

и

$$L'(w) = \frac{2}{n}\sum_i (p_i - y_i)p_i(1 - p_i)x_i.$$

Численная проверка проводится центральной разностью

$$L'_{\text{num}}(w; h) = \frac{L(w + h) - L(w - h)}{2h}, \qquad e_{\text{check}}(w,h) = |L'(w) - L'_{\text{num}}(w; h)|.$$



Для $h = 10^{-5}$ проверка в трёх точках даёт:

w	$L'(w)$	$L'_{\text{num}}(w; h)$	e_{check}
1,099180	-0,0032664041	-0,0032664041	$2{,}52 \cdot 10^{-12}$
1,299180	0,0054651110	0,0054651110	$1{,}66 \cdot 10^{-12}$
1,499180	0,0101107339	0,0101107339	$1{,}04 \cdot 10^{-12}$

Если намеренно удалить множитель $p_i(1 - p_i)$ из аналитической формулы, расхождение в w_0 становится примерно $0{,}0440$. Численная проверка сразу показывает, что аналитическая производная записана неверно.

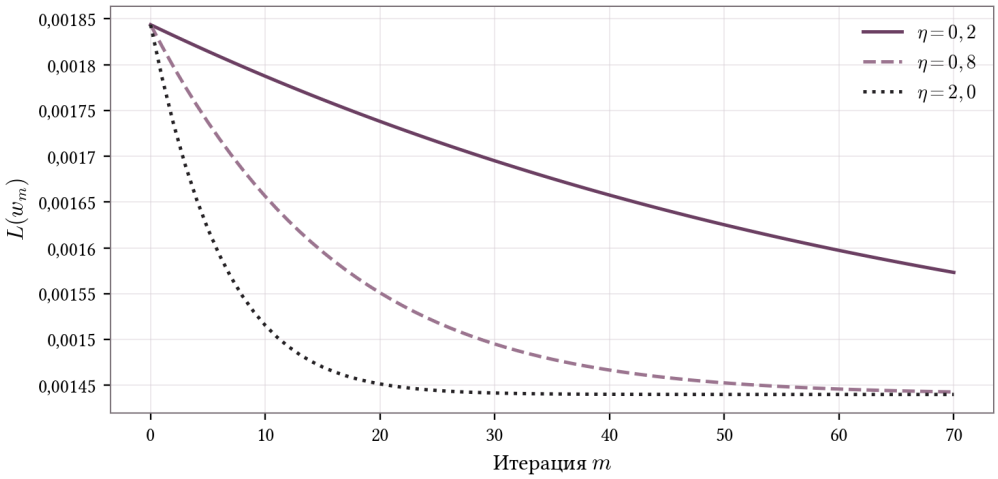
6. Градиентный спуск

Используем правило

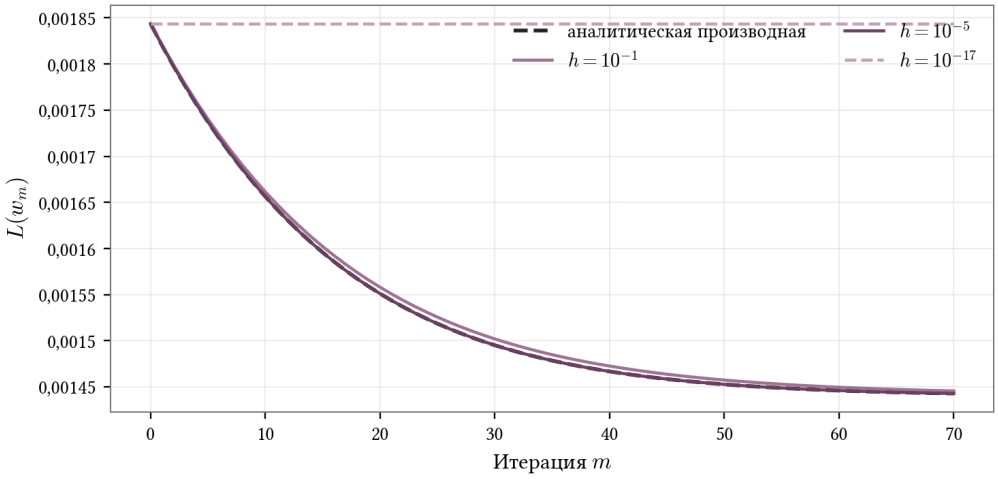
$$w_{m+1} = w_m - \eta L'(w_m).$$

После 70 итераций с аналитической производной получено:

η	w_{70}	$L(w_{70})$
0,2	1,23817	0,001573
0,8	1,17181	0,001443
2,0	1,16121	0,001440



Для сравнения способов вычисления производной выбрано $\eta = 0{,}8$. При контрольном шаге $h = 10^{-5}$ траектория практически совпадает с последовательностью, полученной при аналитическом вычислении производной. При $h = 10^{-1}$ появляется небольшое систематическое отклонение. При $h = 10^{-17}$ значения $L(w + h)$ и $L(w - h)$ перестают надёжно различаться, и изменение параметра почти прекращается.



7. Вывод

Полином Тейлора даёт локальную модель функции и приводит к разностным формулам. Точность численной производной зависит не только от порядка формулы, но и от гладкости функции и машинной арифметики. Поэтому слишком большой и слишком малый шаги дают разные, но одинаково реальные источники ошибки. Численная производная также позволяет независимо проверить аналитическую формулу; её качество напрямую влияет на ход градиентного спуска.

Приложение. Контрольные значения

Дополнительные численные характеристики, использованные при проверке графиков.

Схема	Наклон p	h^*	Минимальная ошибка
Правая разность	0,999	$1{,}10 \cdot 10^{-9}$	$3{,}86 \cdot 10^{-9}$
Левая разность	0,999	$7{,}80 \cdot 10^{-9}$	$3{,}21 \cdot 10^{-9}$
Центральная разность	1,986	$2{,}76 \cdot 10^{-6}$	$3{,}53 \cdot 10^{-12}$

Для $\eta = 0{,}8$ после 70 итераций:

Производная	w_{70}	$L(w_{70})$
Аналитическая	1,171805	0,001443
Центральная, $h = 10^{-1}$	1,176247	0,001446
Центральная, $h = 10^{-5}$	1,171805	0,001443
Центральная, $h = 10^{-17}$	1,299180	0,001844